

# 仿真工程参数说明

天枢智航 | 固定种子 42 的可复现演示

## 一 环境与运行

| 项目     | 配置 / 命令                                                                                                    | 说明                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 运行环境   | Windows PowerShell、Python 3.12+、uv、Node.js 22.12+                                                          | 依赖版本由 uv.lock 与 frontend/package-lock.json 锁定 |
| 安装     | .\scripts\setup.ps1                                                                                        | 在工程根目录执行                                      |
| 一键演示   | .\scripts\run_demo.ps1                                                                                     | 后端默认 8011；前端默认 5173                           |
| 无浏览器报告 | .venv-runtime\Scripts\python.exe -X utf8 scripts\run_demo_headless.py --aircraft 100 --steps 600 --seed 42 | 输出 data/demo_report.json                      |
| 单项场景   | --scenario congestion weather closure failure conflict --steps 180                                         | 默认每项 24 架，输出 data/scenarios/                  |

工程使用程序化仿真城市，坐标为局部 ENU 米制，x 向东、y 向北、z 为离地高度。仿真秒与真实墙钟秒分别记录；10× 为目标倍率，不保证在所有计算机上达到实际 10×。

## 二 服务与算法配置

下表均可使用 TS\_ 前缀环境变量或 .env 覆盖；默认值来自 backend/config/settings.py。权重必须为有限非负数。

| 环境变量                        | 默认值                  | 含义           |
|-----------------------------|----------------------|--------------|
| TS_HOST / TS_PORT           | 127.0.0.1 / 8011     | 后端监听地址与端口    |
| TS_DATABASE_PATH            | data/tianshu.sqlite3 | SQLite 检查点路径 |
| TS_SIMULATION_DEFAULT_SPEED | 10                   | 目标仿真倍率       |
| TS_SIMULATION_TICK_SECONDS  | 1 s                  | 单步仿真时间       |
| TS_COST_WEIGHT_DISTANCE     | 1                    | 距离分项权重       |
| TS_COST_WEIGHT_RISK         | 2                    | 风险分项权重       |
| TS_COST_WEIGHT_CONGESTION   | 1.5                  | 拥堵分项权重       |

| 环境变量                                | 默认值   | 含义          |
|-------------------------------------|-------|-------------|
| TS_COST_WEIGHT_ENERGY               | 0.8   | 能耗代理权重      |
| TS_COST_WEIGHT_WEATHER              | 3     | 气象分项权重      |
| TS_CONFLICT_HORIZONTAL_SEPARATION_M | 30 m  | 水平预测间隔阈值    |
| TS_CONFLICT_VERTICAL_SEPARATION_M   | 15 m  | 垂直预测间隔阈值    |
| TS_CONFLICT_TIME_WINDOW_S           | 10 s  | 未来轨迹预测窗     |
| TS_CONFLICT_ALTITUDE_STEP_M         | 30 m  | 调高候选的高度步长   |
| TS_CONFLICT_MAX_VERTICAL_SPEED_MPS  | 2 m/s | 调高候选的最大垂直速度 |

### 三 算法参数解释

规划代价  $J(e)=w_dL+w_rLr+w_cLu+w_e(L+4H)+w_wLp_w$ 。距离与爬升以千米计；“4”是爬升能耗代理系数，不等于实际瓦时。航路容量、建筑、地面、城市边界、雷暴与临时管制均可作为硬约束。

冲突判定为同一绝对时刻水平距离  $\leq 30$  米且垂直距离  $\leq 15$  米。候选解脱动作包括调速、调高、改航、延迟，按延误、额外能耗代理及拥堵增量的非负权重排序。无安全方案则暂停仿真。

### 四 事件时序与预设

| 模式                | 事件时刻                                         | 停止或验收条件                          |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| full (100 机)      | 20 s 拥堵；45 s 雷暴；70 s 故障；95 s 交汇意图；160 s 天气解除 | 全部任务终态或 600 s 上限；220 s 仅表示扰动阶段结束 |
| congestion        | 10 s                                         | 观察受影响飞行器改航；注入后 55 s 停止           |
| weather / closure | 25 s                                         | 观察区内撤离与绕行；注入后 55 s 停止            |
| failure           | 40 s                                         | 故障机到达备降点后继续记录至少 12 s             |
| conflict          | 40 s                                         | 真实规则解脱后继续记录至少 12 s               |

## 五 指标口径

| 字段                      | 解释                            |
|-------------------------|-------------------------------|
| completed_missions      | 到达原任务目的地的数量；备降单独记录，不计入该值      |
| total_flight_distance_m | 所有飞行器实际推进航段的三维长度之和            |
| average_delay_s         | 按仿真时间相对初始计划时长计算；未结束任务使用预计剩余时间 |
| route_utilization       | 当前航段占用总和除以容量总和；全部降落后可为 0      |
| resolved_conflicts      | 累计成功执行的规则解脱次数                 |
| emergency_response_ms   | 故障注入到备降决策记录的墙钟耗时，不含飞行至备降点时间   |

## 六 工程文件与安全边界

仿真工程包包含算法、仿真、后端、前端、测试、脚本、锁文件、设计文档、固定种子报告和参数示例。源代码压缩包另行加密。源码包不含 .venv、node\_modules、SQLite 运行库、.env 或真实空域数据。

| 核对文件                       | 用途                   |
|----------------------------|----------------------|
| data/demo_report.json      | 100 机完整场景的指标、事件与历史采样 |
| data/scenarios/*.json      | 五个 24 机独立事件场景的结果     |
| docs/demo.md               | 事件时序、指标口径与运行边界       |
| backend/config/settings.py | 可覆盖的服务、代价与安全阈值默认值    |

该平台是竞赛仿真，不支持真实航空器控制。地面车辆协同调度与赛事指定仿真系统格式目前没有接入；参赛现场如要求专用工程格式，应先获取官方接口/模板并转换。